

第二章习题(III)

1. 设 $M > 0$ 不是正整数, $f(x)$ 是 2π 周期连续函数, 考虑方程

$$y'' + M^2 y = f(x), \quad (0.1)$$

求出(0.1)的唯一 2π 周期解 $y(x) = c_1 \cos Mx + c_2 \sin Mx + y^*(x)$ 来, 即给出唯一 c_1, c_2 的表达式来.

解: 由(0.1)的通解为 $y(x) = c_1 \cos Mx + c_2 \sin Mx + y^*(x)$, 由条件 $y(2\pi) = y(0)$, $y'(2\pi) = y'(0)$, 不难解出唯一的参数 (c_1, c_2) 如下:

$$c_1 = \frac{1}{2M} \left[\int_0^{2\pi} f(x) \sin M(2\pi - x) dx + \frac{\sin 2M\pi}{1 - \cos 2M\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos M(2\pi - x) dx \right],$$
$$c_2 = \frac{1}{2M} \left[\int_0^{2\pi} f(x) \cos M(2\pi - x) dx + \frac{\sin 2M\pi}{1 - \cos 2M\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin M(2\pi - x) dx \right].$$

因为 $M > 0$ 不是正整数, $1 - \cos 2M\pi > 0$, 解是唯一的.

2. 设 $p(x), q(x)$ 连续且 $q(x) \leq 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 证明: 方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

的任何非零解至多有一个零点. (提示利用 *Sturm* 定理, 比较方程 $z'' + p(x)z' = 0$, 此方程有非零常数解 $z = 1$.)

证明: 假设原方程有一个非零解 $y(x)$ 有两个零点 $x_1 < x_2$, 比较原方程与方程 $z'' + p(x)z' = 0$, 此方程有一个非零解 $z \equiv 1$. 根据 *Sturm* 定理, 原方程的任意非零解的任意相邻两个零点之间至少有一个 $z = 1$ 的零点 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 这是不可能的. 命题得证. $\square$

3. 考虑方程:

$$y'' + Q(x)y = 0. \quad (0.2)$$

设 $Q(x)$ 连续且 $Q(x) \geq m > 0, \forall x \in R$, $m > 0$ 是常数.

证明: 方程(0.2)的任意非零解 $y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有无穷多零点, 且其任意两个相邻的零点的距离不大于 $\frac{\pi}{\sqrt{m}}$.

(提示: 应用 *Sturm* 定理, 比较方程: $z'' + mz = 0$, 此方程有非零解 $z(x) = \sin(\sqrt{m}(x - x_0))$.)

证明：假设，原方程有一非零解 $y(x)$. 根据Sturm定理， $y(x)$ 在 $z(x)$ 的任意相邻零点： $[x_0 + 2k\pi, x_0 + 2(k+1)\pi]$ 之间，至少有一个零点 $x_k, k = 1, 2, \dots$. 这就证明了 $y(x)$ 有无穷多个零点 $\{x_k\}$. 若 $y(x)$ 有两个相邻的零点 $x_1 < x_2, x_2 - x_1 > \frac{\pi}{\sqrt{m}}$. 这时，考虑方程 $z'' + mz = 0$, 此方程有一非零解 $z(x) = \sin(\sqrt{m}(x - x_1))$, $z(x)$ 有相邻零点 $x_1, x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}}$. 再由Sturm定理， $y(x)$ 应当还有一个零点 $x = c \in (x_1, x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}}] \subset [x_1, x_2)$. 这与 x_1, x_2 是 $y(x)$ 的相邻零点矛盾. $\square$

4. 若(0.2)中 $Q(x) \leq M, M > 0$ 是常数. 证明： $y(x)$ 若有零点，则其任意两个相邻的零点的距离不小于 $\frac{\pi}{\sqrt{M}}$.

证明：假设 $y(x)$ 有两个零点 $x_1 < x_2$. 考虑方程 $z'' + Mz = 0$, 此方程有非零解 $z(x) = \sin \sqrt{M}(x - x_1)$, 此解有零点 $x = x_1, x = x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{M}}$. 因为 $Q(x) \leq M$, 由Sturm定理， $x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{M}} - x_1 = \frac{\pi}{\sqrt{M}} \leq x_2 - x_1$. $\square$

5. 利用3, 4的结论，若 $q(x)$ 连续且满足

$$n^2 < q(x) < (n+1)^2, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

考虑方程

$$y'' + q(x)y = f(x), \quad (0.3)$$

这里 $f(x)$ 是连续的 2π 周期函数. 证明：若方程(0.3)有 2π 周期解，则唯一.

(提示：证明方程： $z'' + q(x)z = 0$ 没有非零的 2π 周期解.)

证明：假设方程(0.3)由两个 2π 周期解： $y_1(x), y_2(x)$. 则 $z(x) = y_2(x) - y_1(x)$ 是齐次方程 $z'' + q(x)z = 0$ 的解，且因是两个 2π 周期解的差，必是 2π 周期的. 由习题3, 4的结果， $z(x)$ 任意非零解有无穷多零点，且任意两个相邻零点的距离大于 $\frac{\pi}{n+1} (M = (n+1)^2)$ ，而小于 $\frac{\pi}{n} (m = n^2)$. 若 $y(x) \neq 0$ 是 2π 周期函数，其相邻零点的距离应该是 π 的整数倍，这就与以上结论矛盾. 因而 $y(x) \equiv 0$, 即 $y_1(x) \equiv y_2(x)$. $\square$